

Misurazione Implicita in Psicologia: **Un approccio diverso per l'analisi dei dati IAT**

Ottavia M. Epifania
University of Trento
`ottavia.epifania@unitn.it`

Master di II livello in Psicologia quantitativa

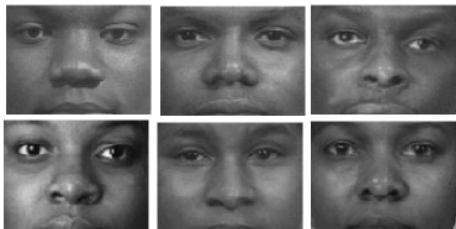
12 Settembre 2026

12 stimoli target

White people faces



Black people faces



16 stimoli attributo

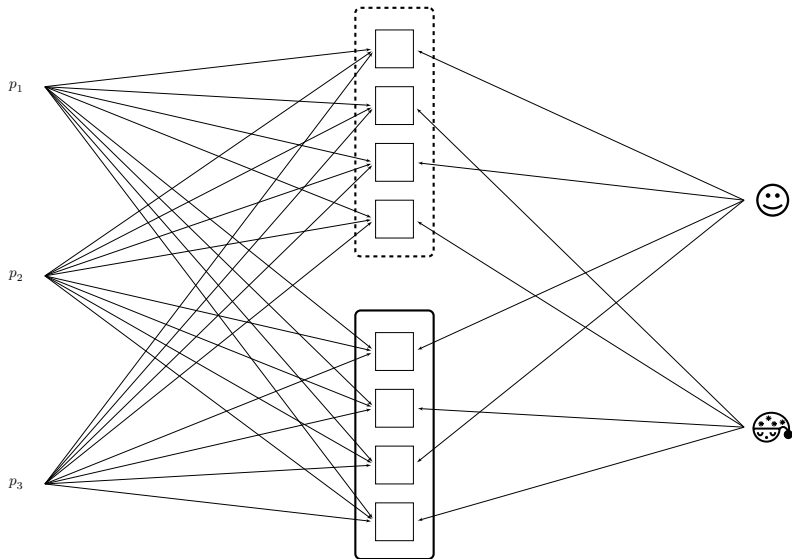
Attributi positivi

Good, laughter, pleasure, glory, peace, happy,
joy, love

Attributi negativi

Evil, bad, horrible, terrible, nasty, pain,
failure, hate

Implicit Association Test



Scoring

Person-level scores

$$s_p = \frac{\bar{X}_{p,\text{comp}} - \bar{X}_{p,\text{inc}}}{sd_{\text{pooled}}}$$

Scoring

Person-level scores

$$s_p = \frac{\bar{X}_{p,\text{comp}} - \bar{X}_{p,\text{inc}}}{sd_{\text{pooled}}}$$

 Vantaggi

Facile da calcolare

Facile da interpretare

Person-level scores

$$s_p = \frac{\bar{X}_{p,\text{comp}} - \bar{X}_{p,\text{inc}}}{sd_{\text{pooled}}}$$

Vantaggi

Facile da calcolare

Facile da interpretare

Assunzioni Implicite

- 1 Essere lenti (o meno accurati) in una condizione EQUIVALE ad essere veloci (o più accurati) nell'altra condizione: 0 implica assenza di preferenza/bias
- 2 Tutti gli stimoli hanno lo stesso effetto sulle risposte

I rispondenti sono fattori random

Campione prelevato da una popolazione più ampia

È necessario riconoscere la variabilità del campionamento

I risultati possono essere generalizzati ad altri rispondenti appartenenti alla stessa popolazione

Gli stimoli sono fattori fissi

Presi come intera popolazione

Non c'è variabilità del campionamento

Non è necessario generalizzare i risultati perché gli stimoli sono la popolazione

Generalizzabilità

La generalizzabilità è limitata al set specifico di stimoli utilizzato nell'esperimento
I risultati possono essere generalizzati se e solo se viene utilizzato esattamente lo stesso set di stimoli

Robustezza dei risultati

La variabilità casuale a livello degli stimoli potrebbe aumentare la probabilità di commettere errori di Tipo I

La media degli stimoli per ottenere punteggi a livello di persona porta a stime distorte a causa del rumore nei dati

Perdita di informazione

Non viene considerata tutta la variabilità né tutte le informazioni che possono essere ottenute da essa

Ogni stimolo è considerato come se fosse ugualmente informativo

Σ ψ

Permette di tenere in considerazione la variabilità che si può incontrare a vari livelli, partizionando la varianza d'errore

Modelli lineari a effetti misti

Permette di dare un'interpretazione di tipo psicometrico sia al comportamento delle persone sia al funzionamento degli stimoli

Modello di Rasch

Σ ψ

Permette di tenere in considerazione la variabilità che si può incontrare a vari livelli, partizionando la varianza d'errore

Modelli lineari a effetti misti

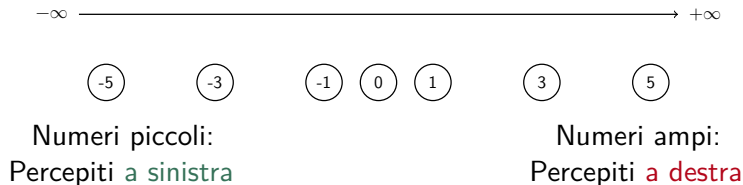
Permette di dare un'interpretazione di tipo psicometrico sia al comportamento delle persone sia al funzionamento degli stimoli

Modello di Rasch



Parametrizzazione di tipo Rasch ottenuta con l'applicazione del modelli lineari a effetti misti

When?



When?

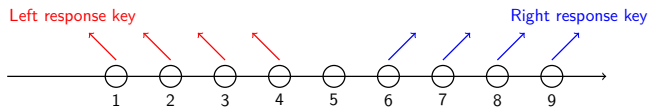
Un *campione* di numeri piccoli:

1, 2, 3, 4

Un *campione* di numeri grandi:

6, 7, 8, 9

Due condizioni

La condizione “naturale” (*compatibile*)

When?

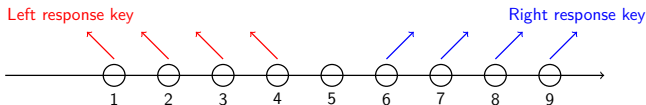
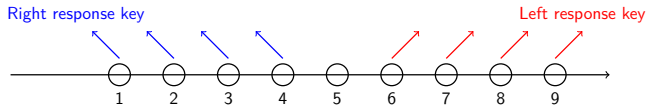
Un *campione* di numeri piccoli:

1, 2, 3, 4

Un *campione* di numeri grandi:

6, 7, 8, 9

Due condizioni

La condizione “naturale” (*compatibile*)La condizione “innaturale” (*incompatibile*)

When?

Differenze a livello del campione:

Il senso di compatibile e incompatibile
 può essere definito a priori, *può non
 variare da persona a persona*
 (SNARC effect)

Differenze Individuali:

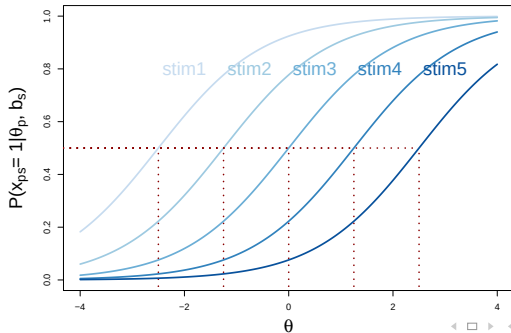
Il senso di compatibile e incompatibile
può variare da persona a persona
 (Implicit Association Test)

Il modello di Rasch

$$P(x_{ps} = 1 | \theta_p, b_s) = \frac{\exp(\theta_p - b_s)}{1 + \exp(\theta_p - b_s)}$$

θ_p : Livello del tratto latente della persona p Maggiore è il valore, più alta è l'abilità

b_s : Potere “sfidante” dello stimolo s Maggiore è il valore, più alta è la difficoltà



Il modello log-normale

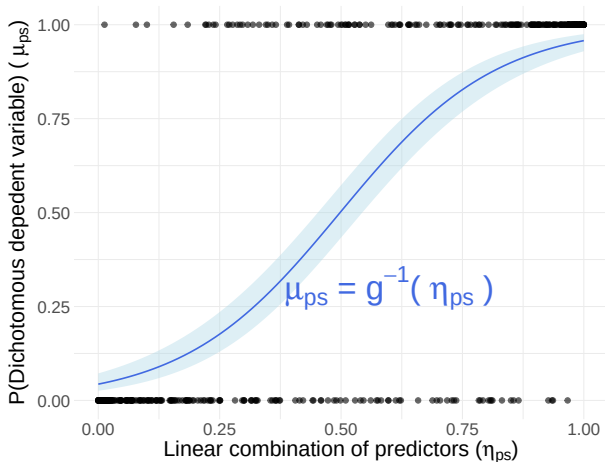
$$E(t_{ps}|\tau_p, \delta_s) = \delta_s - \tau_p + \varepsilon$$

τ_p : La velocità della persona p nello svolgere il compito Maggiore è il valore, più p è veloce

δ_s : La time intensity dello stimolo s (ovvero il tempo che ogni stimoli richiede prima di ottenere una risposta) Maggiore è il valore, maggiore è il tempo richiesto dallo stimolo s

Modello Generalizzato Lineare (GLM)

Risposte dicotomiche 0 vs. 1



Funzione logit g :

$$g(\eta_{ps}) = \log \left(\frac{\mu_{ps}}{1 - \mu_{ps}} \right)$$

Funzione inversa del logit link: g^{-1}

$$g^{-1} = \frac{\exp(\eta_{ps})}{1 + \exp(\eta_{ps})}$$

i Rasch (ψ)

$$P(x_{ps} = 1) = \frac{\exp(\theta_p - b_s)}{1 + \exp(\theta_p - b_s)}$$

! GLM (inverse function) (Σ)

$$P(x_{ps} = 1) = \frac{\exp(\theta_p + b_s)}{1 + \exp(\theta_p + b_s)}$$

i Rasch (ψ)

$$P(x_{ps} = 1) = \frac{\exp(\theta_p - b_s)}{1 + \exp(\theta_p - b_s)}$$

! GLM (inverse function) (Σ)

$$P(x_{ps} = 1) = \frac{\exp(\theta_p + b_s)}{1 + \exp(\theta_p + b_s)}$$

! Interpretazione di b_s

Maggiore è il valore di b_s , più lo stimolo è facile

Fattori ed effetti random

In un modello lineare:

$$\eta = \mathbf{X}\beta$$

$\mathbf{X}$: Model Matrix

β : Coefficienti associati ai predittori specificati nella model matrix

In un modello lineare:

$$\eta = \mathbf{X}\beta$$

$\mathbf{X}$: Model Matrix

β : Coefficienti associati ai predittori specificati nella model matrix

Estensione per includere i fattori random:

$$\eta = \mathbf{X}\beta + \textcolor{red}{Z}d$$

d : Effetti random associati ai fattori random in Z ... Non sono parametri del modello! *Best Linear Unbiased Predictors*

Γ : Parametri stimati per i fattori random del modello (matrici di varianza-covarianza)

Maximal Model

Considera tutte le possibili sorgenti di variabilità che ha senso aspettarsi data una determinata struttura dei dati

Teoricamente, è il migliore

Maximal Model

Considera tutte le possibili sorgenti di variabilità che ha senso aspettarsi data una determinata struttura dei dati

Teoricamente, è il migliore

In pratica:

Meglio considerare i modelli che sono maggiormente utili dati gli obiettivi della ricerca

i Maximal Model

Considera tutte le possibili sorgenti di variabilità che ha senso aspettarsi data una determinata struttura dei dati

Teoricamente, è il migliore

In pratica:

Meglio considerare i modelli che sono maggiormente utili dati gli obiettivi della ricerca

- Obiettivo più comune:

Investigare i cambiamenti nella performance delle persone tra le condizioni associative

i Maximal Model

Considera tutte le possibili sorgenti di variabilità che ha senso aspettarsi data una determinata struttura dei dati
Teoricamente, è il migliore

In pratica:

Meglio considerare i modelli che sono maggiormente utili dati gli obiettivi della ricerca

- Obiettivo più comune:
Investigare i cambiamenti nella performance delle persone tra le condizioni associative
- Obiettivo meno comune:
Investigare i cambiamenti nel funzionamento degli stimoli tra le condizioni associative

Indice	Significato	Variabile
$p = 1, \dots, P$	Partecipante	respondents
$s = 1, \dots, S$	Stimoli	stimuli
$c \in \{0, 1\}$	Condizione Associativa	condition
i	Trial	

Accuaratezze:

Modelli lineari generalizzati a effetti misti
(GLMM)
 $y = [0, 1]$

Log-tempi

Modelli lineari a effetti misti (LMM)
 $y = (0, +\infty)$ (log-trasformati)
 $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$

Modello 1:

$$y_i = \alpha + \beta_c X_c + \alpha_{p[i]} + \alpha_{s[i]} + \varepsilon_i$$

con

$$\alpha_p \sim \mathcal{N}(0, \sigma_p^2) \text{ e } \alpha_s \sim \mathcal{N}(0, \sigma_s^2).$$

Modello 2:

$$y_i = \alpha + \beta_c X_c + \alpha_{p[i]} + \beta_{s[i]} c_i + \varepsilon_i$$

$$\text{con } \alpha_p \sim \mathcal{N}(0, \sigma_p^2) \text{ e } \beta_s \sim \mathcal{MVN}(0, \Sigma_{sc}).$$

Modello 3:

$$y_i = \alpha + \beta_c X_c + \alpha_{s[i]} + \beta_{p[i]} c_i + \varepsilon_i$$

con

$$\alpha_s \sim \mathcal{N}(0, \sigma_s^2) \text{ e } \beta_p \sim \mathcal{MVN}(0, \Sigma_{pc}).$$

Modello 1

i Notazione

$$y = \beta_c X_c + \alpha_{p[i]} + \alpha_{s[i]}$$

💡 lme4

```
y ~ 0 + condition + (1|stimuli) + (1|respondents)
```

🔥 Parametrizzazione Rasch-like

	GLMM	LMM
partecipanti	θ_p	τ_p
stimoli	b_s	δ_s

Modello 2

i Notatione

$$y = \beta_c X_c + \alpha_{p[i]} + \beta_{s[i]} c_i$$

💡 lme4

```
y ~ 0 + condition + (0+condition|stimuli) + (1|respondents)
```

🔥 Parametrizzazione Rasch-like

	GLMM	LMM
partecipanti	θ_p	τ_p
stimoli	b_{sc}	δ_{sc}

Modello 3

i Notazione

$$y = \beta_c X_c + \beta_{p[i]} c_i + \alpha_{s[i]}$$

💡 lme4

```
y ~ 0 + condition + (1|stimuli) + (0+condition|respondents)
```

🔥 Parametrizzazione Rasch-like

	GLMM	LMM
partecipanti	θ_{pc}	τ_{pc}
stimoli	b_s	δ_s

Summary

i Models

Modello 1

$$y = \beta_c X_c + \alpha_{p[i]} + \alpha_{s[i]}$$

Modello 2

$$y = \beta_c X_c + \alpha_{p[i]} + \beta_{s[i]} c_i$$

Modello 3

$$y = \beta_c X_c + \beta_{p[i]} c_i + \alpha_{s[i]}$$

 Parametrizations

	GLMM	LMM
Model 1		
respondents	θ_p	τ_p
stimuli	b_s	δ_s
Model 2		
respondents	θ_p	τ_p
stimuli	b_{sc}	δ_{sc}
Model 3		
respondents	θ_{pc}	τ_{pc}
stimuli	b_s	δ_s

All models are wrong...

Il miglior modello viene trovato con model comparison, in particolare facendo riferimento all'Akaike's Information Criterion (AIC) e al Bayesian Information Criterion (BIC)

Sono indici di entropia: Penalizzano la verosimiglianza del modello per il numero di parametri

$$\text{AIC} = -2 \log(\mathcal{L}) + 2k$$

$$\text{BIC} = -2 \log(\mathcal{L}) + k \log(n)$$

! AIC, BIC, e complessità

Il numero totale dei parametri è dato dalla somma dei parametri in β e in Γ
NON vengono contati i parametri in d

I modelli 2 e 3 hanno la stessa complessità, ma si concentrano su aspetti differenti del processo di risposta

Il modello scelto è il modello meno sbagliato *dati i modelli che vengono considerati*:
Non è il modello migliore in assoluto

Dati reali

Coke
Good

Pepsi
Bad

Check the categories – Press Space Bar to continue

Coke
Good



Pepsi
Bad

Response key: E

Coke
Good



Pepsi
Bad

Response key: I

Coke
Good

Pepsi
Bad

glory

Get set

```
install.packages("lme4")  
install.packages("ggplot2")  
library(lme4)  
library(ggplot2)
```

①

②

③

- ① Installa il pacchetto per fittare i modelli lineari a effetti misti
- ② Installa il pacchetto i grafici
- ③ Rende disponibile i due pacchetti

I dati

```
data = read.csv("data/example-data.csv",  
                header = TRUE, sep = ",")  
head(data)
```

	respondent	condition	stimuli	accuracy	latency
1	1	Whitegood	hate	1	1224
2	1	Whitegood	bf14	1	5160
3	1	Whitegood	laughter	1	1214
4	1	Whitegood	bf56	1	1143
5	1	Whitegood	evil	1	827
6	1	Whitegood	wf3	1	1859

Numero di trial $\times$ condizione $\times$ soggetto:

```
table(data$respondent, data$condition)
```

	Whitebad	Whitegood
1	60	60
2	60	60
3	60	60
4	60	60
5	60	60
6	60	60
...		

GLMMs per le accuratezze

Modello 1: $y_i = \text{logit}^{-1}(\alpha + \beta_c X_c + \alpha_{p[i]} + \alpha_{s[i]})$

```
accuracy1 = glmer(accuracy ~ 0 + condition + (1|stimuli) + (1|respondent),  
  data = data,  
  family = "binomial")
```

Modello 2: $y_i = \text{logit}^{-1}(\alpha + \beta_c X_c + \alpha_{p[i]} + \beta_{s[i]} c_i)$

```
accuracy2 = glmer(accuracy ~ 0 + condition + (0 + condition|stimuli) +  
  (1|respondent),  
  data = data,  
  family = "binomial")
```

Modello 3: $y_i = \text{logit}^{-1}(\alpha + \beta_c X_c + \alpha_{s[i]} + \beta_{p[i]} c_i)$

```
accuracy3 = glmer(accuracy ~ 0 + condition + (1|stimuli) +  
  (0 + condition|respondent),  
  data = data,  
  family = "binomial")
```


LMMs per i log-tempi

Modello 1: $y_i = \alpha + \beta_c X_c + \alpha_{p[i]} + \alpha_{s[i]} + \varepsilon_i$

```
logtime1 = lmer(log(latency) ~ 0 + condition + (1|stimuli) + (1|respondent),  
               data = data,  
               REML = FALSE)
```

Modello 2: $y_i = \alpha + \beta_c X_c + \alpha_{p[i]} + \beta_{s[i]} c_i + \varepsilon_i$

```
logtime2 = lmer(log(latency) ~ 0 + condition + (0 + condition|stimuli) +  
               (1|respondent),  
               data = data,  
               REML = FALSE)
```

Modello 3: $y_i = \alpha + \beta_c X_c + \alpha_{s[i]} + \beta_{p[i]} c_i + \varepsilon_i$

```
logtime3 = lmer(log(latency) ~ 0 + condition + (1|stimuli) +  
               (0 + condition|respondent),  
               data = data,  
               REML = FALSE)
```

GLMMs

 Attenzione!

La funzione `anova()` viene usata solo perché è comoda, ma non si può fare realmente ANOVA tra il modello 2 e il modello 3

```
anova(accuracy1, accuracy2, accuracy3)
```

Data: data

Models:

```
accuracy1: accuracy ~ 0 + condition + (1 | stimuli) + (1 | respondent)
```

```
accuracy2: accuracy ~ 0 + condition + (0 + condition | stimuli) + (1 | respondent)
```

```
accuracy3: accuracy ~ 0 + condition + (1 | stimuli) + (0 + condition | respondent)
```

	npar	AIC	BIC	logLik	-2*log(L)	Chisq	Df	Pr(>Chisq)
accuracy1	4	4144.3	4172.1	-2068.1	4136.3			
accuracy2	6	4141.3	4183.1	-2064.7	4129.3	6.9271	2	0.03132 *
accuracy3	6	4145.2	4187.0	-2066.6	4133.2	0.0000	0	

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

LMMs

 Attenzione!

La funzione `anova()` viene usata solo perché è comoda, ma non si può fare realmente ANOVA tra il modello 2 e il modello 3

```
anova(logtime1, logtime2, logtime3)
```

Data: data

Models:

```
logtime1: log(latency) ~ 0 + condition + (1 | stimuli) + (1 | respondent)
logtime2: log(latency) ~ 0 + condition + (0 + condition | stimuli) + (1 | respondent)
logtime3: log(latency) ~ 0 + condition + (1 | stimuli) + (0 + condition | respondent)
```

	npar	AIC	BIC	logLik	-2*log(L)	Chisq	Df	Pr(>Chisq)
logtime1	5	6073.2	6108.0	-3031.6	6063.2			
logtime2	7	6061.4	6110.2	-3023.7	6047.4	15.743	2	0.0003815 ***
logtime3	7	5657.2	5705.9	-2821.6	5643.2	404.249	0	

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

I modelli utili

GLMMs

Modello 2 θ_p b_{WGBB} e b_{BGWB}

LMMs

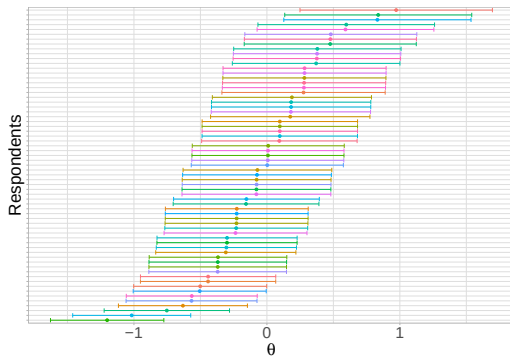
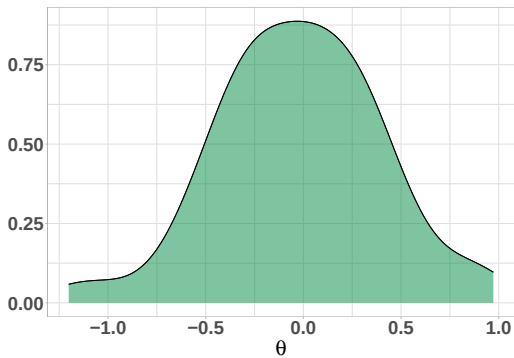
Model 3 τ_{WGBB} e τ_{BGWB} δ_s

L'effetto IAT sembra essere maggiormente dovuto alle variazioni nel *funzionamento degli stimoli* tra le condizioni, mentre la performance dei soggetti sembra essere non alterata

I risultati andrebbero interpretati insieme!

L'effetto IAT sembra maggiormente dovuto alle variazioni nella *performance dei soggetti* tra le condizioni, mentre il funzionamento degli stimoli sembra non essere affetto

Rasch-like estimates

 θ_p 

```
ab_iat = as.data.frame(ranef(accuracy2, # BLUP of the stimuli
                           condVar = TRUE))
ab_iatSingles = ab_iat[ab_iat$grpvar %in% "respondent",
                       c("grpvar", "condval", "condsd")]

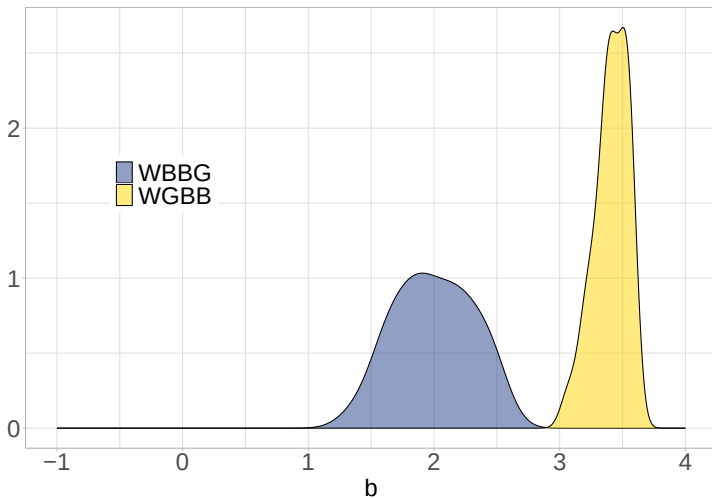
ab_iat = data.frame(sbj = rownames(coef(accuracy2)$respondent),
                    theta = coef(accuracy2)$respondent[,1])

# density ability ----
ggplot(ab_iat,
       aes(x = theta)) +
  geom_density() +
  geom_density(fill = "springgreen4",
              alpha = .50) +
  theme_light() +
  theme(legend.position = "none",
        axis.title.y = element_blank(),
        axis.title.x = element_text(size = 30, face = "bold"),
        axis.text = element_text(size = 26, face = "bold")) +
  xlab(expression(theta))
```

Codice - Differenze individuali abilità

```
ab_iatSingles$grpvar = paste(ab_iatSingles$grpvar, 1:nrow(ab_iatSingles), sep = "_")
ggplot(ab_iatSingles,
       aes(y = reorder(grpvar, condval),
           x = condval, color = grpvar)) + geom_point() +
ylab("Respondents") + theme_light() +
theme(legend.position = "none",
      axis.text.y = element_blank(),
      axis.title = element_text(size = 24),
      axis.text.x = element_text(size = 22)) + geom_errorbarh(aes(xmin = condval,
                                                                    xmax = condval + 1))
xlab(expression(theta)) + scale_fill_manual(values = rainbow(65))
```

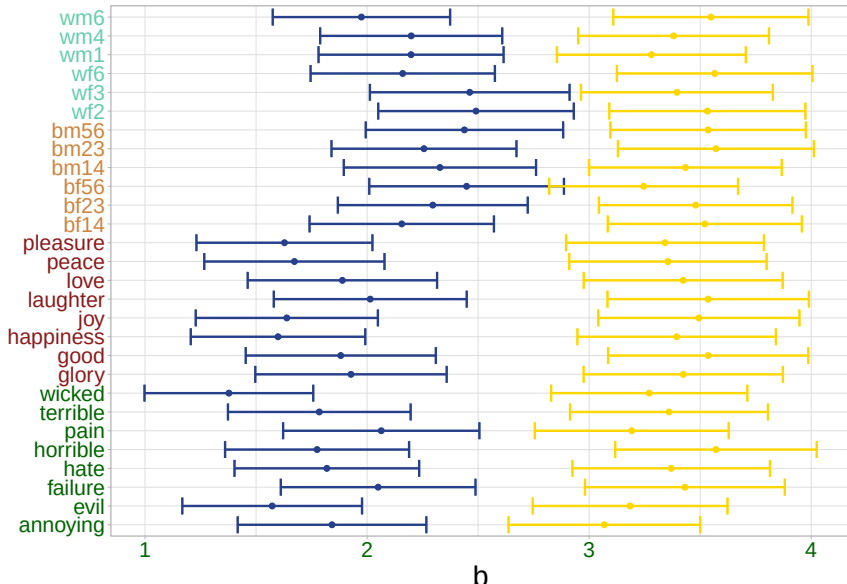
Rasch-like estimates

 b_{WGBB} e b_{WBBG} 

Codice distribuzioni facilità

```
ggplot(easiness_iat,  
       aes(x = b, fill = Condition)) + geom_density(alpha = .50) +  
xlim(-1, 4) +  
scale_fill_manual(values = c("royalblue4", "gold"),  
                  labels = c("WBBG", "WGBB")) +  
theme_light() +  
theme(legend.position = "inside",  
      legend.position.inside = c(.2, .6),  
      legend.title = element_blank(),  
      axis.title.x = element_text(size = 24),  
      axis.title.y = element_blank(),  
      axis.text = element_text(size = 24),  
      legend.text = element_text(size = 24))
```

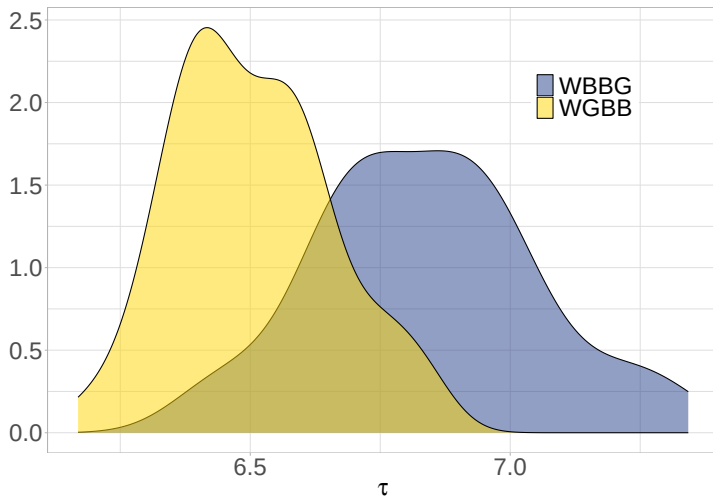
Rasch-like estimates



Codice stime facilità

```
easiness_iat$stimuli = as.character(easiness_iat$stimuli)
easiness_iat$b = with(easiness_iat, fix.est + blup)
easiness_iat$categoria <- sapply(easiness_iat$stimuli, categorizza)
cat_levels <- c("negative", "positive", "bp", "wp")
easiness_iat$categoria <- factor(easiness_iat$categoria, levels = cat_levels)
easiness_iat <- easiness_iat[order(easiness_iat$categoria, easiness_iat$stimuli), ]
easiness_iat$stimuli <- factor(easiness_iat$stimuli, levels = unique(easiness_iat$stimuli))
# graphs stimuli ----
graph_b_ci = ggplot(easiness_iat,
                     aes(x = b,
                         y = stimuli,
                         color = Condition)) +
  geom_point() +
  geom_errorbarh(aes(xmin = b - 1.96*se,
                    xmax= b + 1.96*se))
```

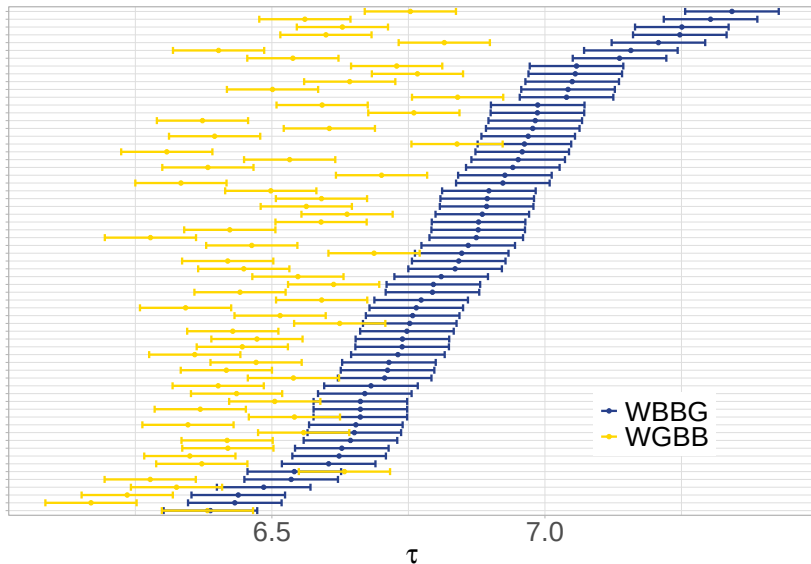
Log-normal estimates

 τ_{WGBB} e τ_{BGWB} 

Codice distribuzioni velocità per condizione

```
speed = as.data.frame(ranef(logtime3), condvar= TRUE)
fixef_speed = data.frame(term = names(fixef(logtime3)),
                          est = (fixef(logtime3)))
speed = merge(speed, fixef_speed)
speed$tau = speed$condval + speed$est
# graph density ----
ggplot(speed,
        (aes(x = tau, fill = term))) + geom_density(alpha = .5) +
  theme_light() +
  scale_fill_manual(values = c("royalblue4", "gold"),
                    labels = c("WBBG", "WGBB")) +
  xlab(expression(tau)) + theme(legend.position = "inside",
                                legend.position.inside = c(.8, .8),
                                legend.title = element_blank(),
                                axis.title.x = element_text(size = 24),
                                axis.title.y = element_blank(),
                                axis.text = element_text(size = 24),
                                legend.text = element_text(size = 24))
```

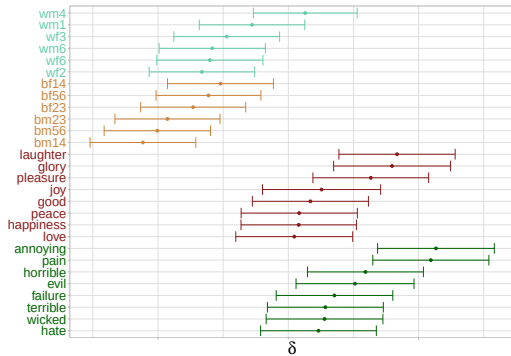
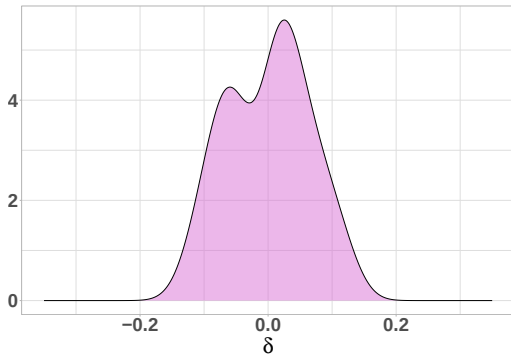
Log-normal estimates



Codice differenze individuali velocità

```
ggplot(speed,
      (aes(x = tau, y = grp, color = term))) + geom_point() +
  theme_light() +
  scale_color_manual(values = c("royalblue4", "gold"),
    labels = c("WBBG", "WGBB")) +
  xlab(expression(tau)) + theme(legend.position = "inside",
    legend.position.inside = c(.8, .18),
    legend.title = element_blank(),
    axis.title.x = element_text(size = 24),
    axis.title.y = element_blank(),
    axis.text.x = element_text(size = 24),
    axis.text.y = element_blank(),
    legend.text = element_text(size = 24)) +
  geom_errorbar(aes(xmin = tau - 1.96*condsd, xmax = tau + 1.96*condsd),
    linewidth=.95)
```

Log-normal estimates

 δ_s 

Codice parametri time intensity

```
intensity = as.data.frame(ranef(logtime3), condvar = TRUE)
intensity = intensity[intensity$grpvar %in% "stimuli", ]
colnames(intensity)[3] = "stimuli"
intensity$categoria <- sapply(intensity$stimuli, categorizza)
cat_levels <- c("negative", "positive", "bp", "wp")
intensity$categoria <- factor(intensity$categoria, levels = cat_levels)
intensity <- intensity[order(intensity$categoria, intensity$stimuli), ]

intensity$stimuli <- factor(intensity$stimuli, levels = unique(intensity$stimuli))

ggplot(intensity,
       aes(x = condval, y = stimuli, col = categoria)) + geom_point() +
  geom_errorbarh(aes(xmin = condval - 1.96*condsd,
                    xmax= condval + 1.96*condsd)) +
  theme_light()
```



© 2024 American Psychological Association
ISSN: 1082-989X

Psychological Methods

<https://doi.org/10.1037/met0000708>

A Guided Tutorial on Linear Mixed-Effects Models for the Analysis of Accuracies and Response Times in Experiments With Fully Crossed Design

Ottavia M. Epifania, Pasquale Anselmi, and Egidio Robusto
Department of Philosophy, Sociology, Education and Applied Psychology, University of Padova

<https://doi.org/10.1037/met0000708>

Scaricare i dati IAT dal sito del corso e provare ad analizzarli con l'approccio misto presentato (sia accuratezze sia tempi)

Calcolare anche uno scoring classico e confrontarlo con le stime dei soggetti ottenute dai tempi di risposta